| | $CH_3COOH$ | $H^+$ | $CH_3COO^-$ |
|---|---|---|---|
| ஆரம்பநிலை மோல்களின் எண்ணிக்கை | 1 | - | - |
| $CH_3OOH$ ன் பிரிகைவீதம் | $\alpha$ | - | - |
| சமநிலையில் மோல்களின் எண்ணிக்கை | $1-\alpha$ | $\alpha$ | $\alpha$ |
| சமநிலைச் செறிவு | $(1-\alpha)\,C$ | $\alpha\,C$ | $\alpha\,C$ |

சமன்பாடு (8.13) இல் சமநிலைச் செறிவை பிரதியிட

$$k_a = \frac{(\alpha C)(\alpha C)}{(1-\alpha)C}$$

$$k_a = \frac{\alpha^2 C}{1-\alpha} \qquad .....(8.14)$$

வலிமை குறைந்த அமிலமானது மிகக் குறைந்தளவே பிரிகையடைகிறது என்பதை நாம் அறிவோம். எண் ஒன்றுடன் ஒப்பிடும்போது $\alpha$ மதிப்பு மிகச்சிறியது.எனவே, சமன்பாட்டின் விகுதியிலுள்ள $(1-\alpha) \simeq 1$.. இப்போது சமன்பாடு (8.14) பின்வருமாறு எழுதலாம்

$$K_a = \alpha^2 C$$

$$\Rightarrow \alpha^2 = \frac{K_a}{C}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}} \qquad .....(8.15)$$

$K_a$ மதிப்பு $4 \times 10^{-4}$ எனக் கொண்ட ஒரு அமிலத்தை கருத்திற்கொண்டு, மேற்கண்ட சமன்பாட்டை (8.15) பயன்படுத்தி, $1\times 10^{-2}$M மற்றும் $1\times 10^{-4}$M ஆகிய இருவேறு செறிவுகளில் அந்த அமிலத்தின் பிரிகை வீதத்தை கணக்கிடுவோம்.

செறிவு $1\times 10^{-2}$M,

$$\alpha = \sqrt{\frac{4 \times 10^{-4}}{10^{-2}}}$$

$$= \sqrt{4 \times 10^{-2}}$$

$$= 2 \times 10^{-1}$$

$$= 0.2$$

$1\times 10^{-4}$M அமிலச்செறிவிற்கு,



XII U8-Ionic equilibrium.indd 14 18-01-2021 14:42:45